



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

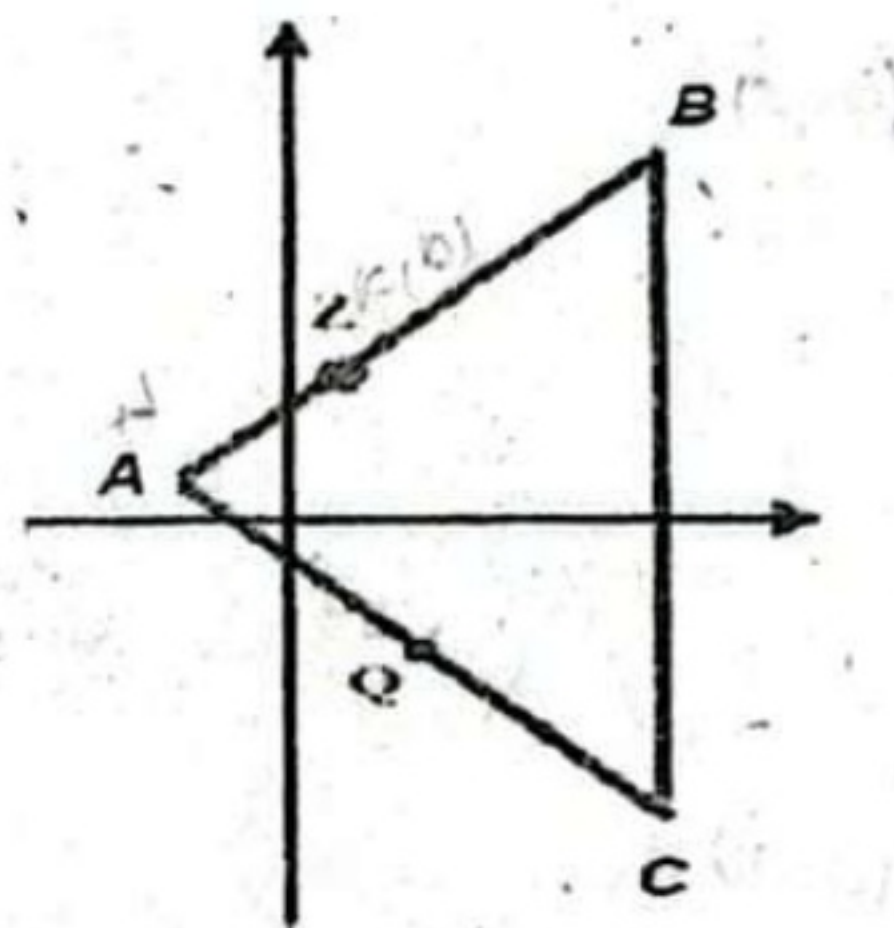
EVALUACIÓN	Segunda práctica calificada			SEM. ACADE.	2025 – I
ASIGNATURA	Geometría Analítica			CICLO:	I
DOCENTE (S)	Ruth Mechan – Raúl Gamarra				
EVENTO:		SECCIÓN:	Todas	DURACIÓN:	1h 15'
ESCUELA (S)	Ing. De Sistemas, Ing. Industrial, Ing. Civil				

Nota: no pueden utilizar calculadora de ningún tipo

1.- Sea un triángulo ABC, isósceles y recto en A, con vértices en A (-2; 1), B (7; 10) y C (a; b).

Justificando **con cálculos** su respuesta, determinar:

- Las coordenadas del punto C, que está en el cuarto cuadrante. (2 PT)
- El punto Z, que divide al lado $\overline{AB}$ en la razón $1/2$. (1 PT)
- El punto Q, punto medio del segmento $\overline{AC}$. (1 PT)
- El baricentro del triángulo BZQ. (1 PT)



Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

2. Los vértices de un triángulo rectángulo recto en 'B' son: A (-3; 2), B (2; 5), C (a; 0). Si se sabe que $a > 0$. Graficar y determinar:

- El área del triángulo 12
- El ángulo BAC 45°

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com (3PT)
(2PT)

3.- Un segmento $\overline{NM}$ de $\sqrt{8}$ unidades de longitud, apoya su extremo "N" en el eje x y apoya su extremo "M" en el eje y.

Hallar el lugar geométrico que describe el punto medio de $\overline{NM}$. Graficar. $(-1, 1)$ (5PT)

4.- Se tiene un paralelogramo ABCD: A (0,0), B (4,2), C (a, b), D (1,2).

Hallar la ecuación de la diagonal $\overline{AC}$.

Se sabe que "C" está en el primer cuadrante y que $b > 2$. Graficar.

(5PT)

Nota: se califica procedimiento, orden y respuesta.